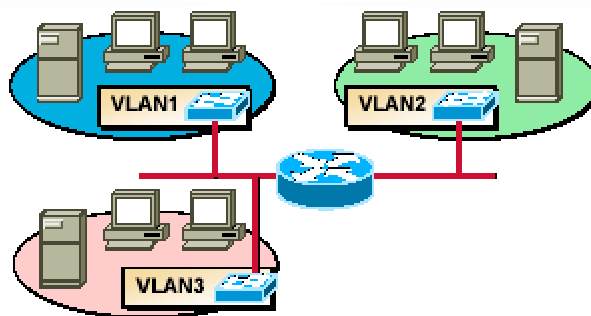


บทที่ 5

แลนเสมือน

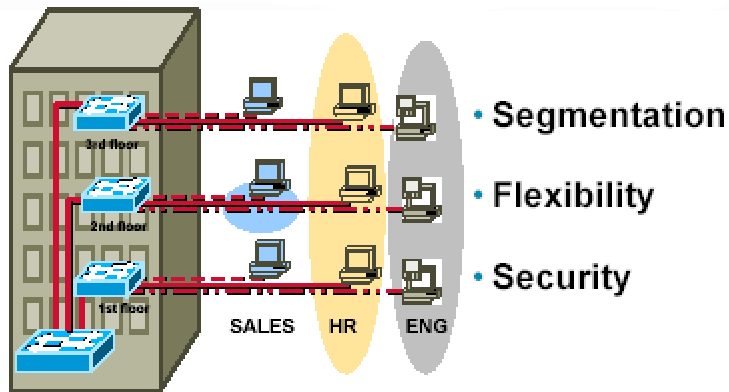
เมื่อพิจารณาถึงระบบเครือข่ายที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ในชั้นที่ 2 เท่านั้น เช่น เซกเมนต์ของอีเทอร์เน็ต, สวิตช์ที่มีหลายพอร์ต หรือเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยสวิตช์หลาย ๆ ตัว เครือข่ายแบบนี้ เรียกว่า Flat Network Topology เครือข่ายแบบนี้จะมีได้เพียง 1 บรอดคาสต์โดเมน (Broadcast Domain) เท่านั้น หมายความว่า เมื่อมีการส่งเฟรมแบบบรอดคาสต์จะทำให้ทุก ๆ สเตชันได้รับเฟรมนี้ไป ดังนั้นยังมีจำนวนของอุปกรณ์ (เช่น สวิตช์, ฮับ, สเตชัน) มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้เกิดทราฟฟิกลงในเครือข่ายมากขึ้นเท่านั้น จนอาจทำให้เกิดเป็นบรอดคาสต์สโรว์ม (Broadcast Storm) ได้

แลนเสมือน หรือวีแลน (Virtual LANs (VLANs)) คือการสร้างเซกเมนต์ของระบบเครือข่ายที่ไม่ขึ้นกับระบบเครือข่ายทางกายภาพ หมายความว่าเราสามารถแบ่งเครือข่ายเราออกเป็นเครือข่ายย่อย ๆ ได้ โดยไม่ขึ้นต่อกัน เมื่อกำหนดวีแลนขึ้นมาแล้ว เราจะถือว่า แต่ละวีแลนเป็น 1 บรอดคาสต์โดเมนเป็นเครือข่ายแลนที่ไม่เกี่ยวข้องต่อกัน



รูปที่ 5-1 แสดงเครือข่ายวีแลน

เมื่อกำหนดวีแลนแล้ว สเตชันในวีแลนเดียวกันจะสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ แต่ถ้าเป็นการส่งข้อมูลข้ามเซกเมนต์จะต้องใช้เราเตอร์ในการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดรายละเอียดของการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเซกเมนต์ได้



รูปที่ 5-2 แสดงตัวอย่างการแบ่งวิเลนออกเป็นแผนกงาน

วิเลนมีข้อดีคือ

1. *Segmentation* คือสามารถแบ่งเครือข่ายออกเป็นเครือข่ายย่อยได้ เป็นการแบ่งกราฟฟิกของแต่ละวิเลนออกจากกัน
2. *Flexibility* คือ มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่อยู่ในวิเลนได้ง่าย
3. *Security* คือ เมื่อเราทำการแบ่งวิเลนแล้ว จะถือว่าแต่ละวิเลนเป็น 1 บอร์ดคาสต์โดเมน ทำให้การส่งข้อมูลไม่รั่วไหลออกไปยังวิเลนอื่น ๆ เป็นข้อมูลที่ส่งอยู่ในวิเลนเดียวเท่านั้น

5.1 ประเภทของวิเลน

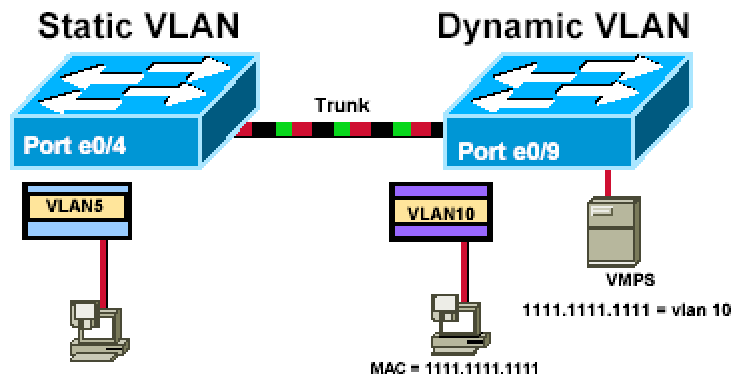
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.1.1 สเตติกวิเลน (Static VLANs)

เป็นการกำหนดวิเลนจากพอร์ตของสวิตช์ว่า ต้องการให้พอร์ตไหนเป็นวิเลนใด เมื่อเรานำอุปกรณ์ไปต่อ ก็จะทำให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเป็นสมาชิกของวิเลนนั้นโดยอัตโนมัติ มีข้อดีคือกำหนดได้ง่าย และดูแลง่าย (Based on port)

1.1.2 ไดนามิกวิเลน (Dynamic VLANs)

เป็นการกำหนดวิเลนตามค่าแมคแอดเดรสที่ได้กำหนดไว้ โดยจะมีฐานข้อมูล (Database) เก็บไว้ว่าแมคแอดเดรสค่าใดเป็นสมาชิกของวิเลนใด จะมีข้อดีเมื่อเราทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใด ๆ ก็ยังทำให้อุปกรณ์ตัวนั้นเป็นสมาชิกของวิเลนเดิมอยู่โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดค่าใหม่ (Based on MAC Address)



รูปที่ 5-3 แสดงประเภทของวีแลน

นอกจากนี้ เรายังสามารถแบ่งประเภทวีแลนออกได้เป็นอีกหลายแบบ คือ

1. Port-Based & MAC-Based

Port-Based : กำหนดวีแลนตามพอร์ตที่กำหนดไว้ (เหมือน Static VLAN)

MAC-Based : กำหนดวีแลนตามแมคแอดเดรสที่กำหนดไว้ (เหมือน Dynamic VLAN)

2. Protocol-Based & Dynamic-Based

Protocol-Based : กำหนด วีแลน ตามโปรโตคอลที่กำหนดไว้ เช่น

Host X ใช้โปรโตคอล IP ดังนั้น จะเป็นสมาชิกของวีแลน 1

Host Y ใช้โปรโตคอล IPX ดังนั้น จะเป็นสมาชิกของวีแลน 2

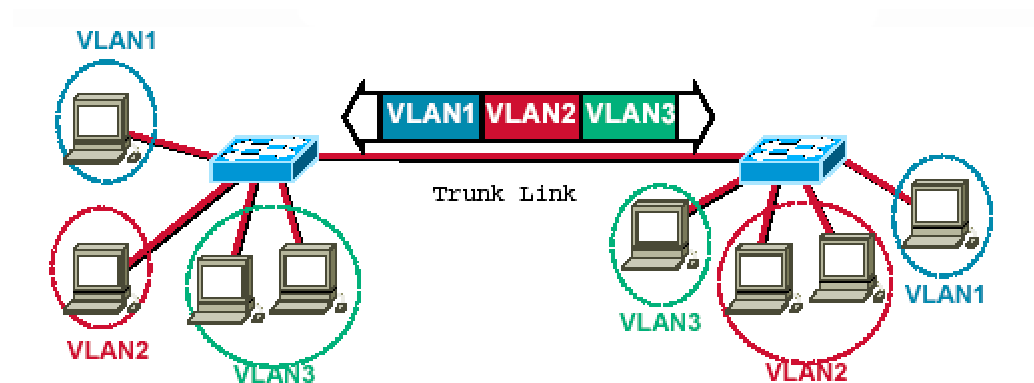
Dynamic-Based : กำหนดวีแลนตาม User Profile ที่กำหนดไว้ โดยเก็บ User Profile ไว้ในฐานข้อมูล เช่น โฮสต์ X ทำการ Log in ตัวโปรไฟล์ (Profile) ของ โฮสต์ X จะเป็นตัวกำหนดให้โฮสต์ X เป็นของ วีแลน 1

5.2 ประเภทของการเชื่อมต่อ

ในการกำหนดวีแลนนั้น บางครั้งอาจมีการกำหนดให้ในวีแลนเดียวกันมีอุปกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่ในสวิตช์คนละตัวกัน ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดการเชื่อมต่อของวีแลนเพื่อใช้เป็นกฎในการส่งข้อมูลภายในวีแลนเดียวกัน

5.2.1 แอ็กเซสลิงก์ (Access Link) เป็นการเชื่อมต่อที่บอกว่าลิงก์ (Link) นี้เป็นวีแลนใด โดยข้อมูลที่ผ่านจะมีแค่วีแลนเดียว

5.2.2 ทรัังก์ลิงก์ (Trunk Link) เป็นการเชื่อมต่อที่ใช้ในการส่งข้อมูลได้หลายๆ วีแลน

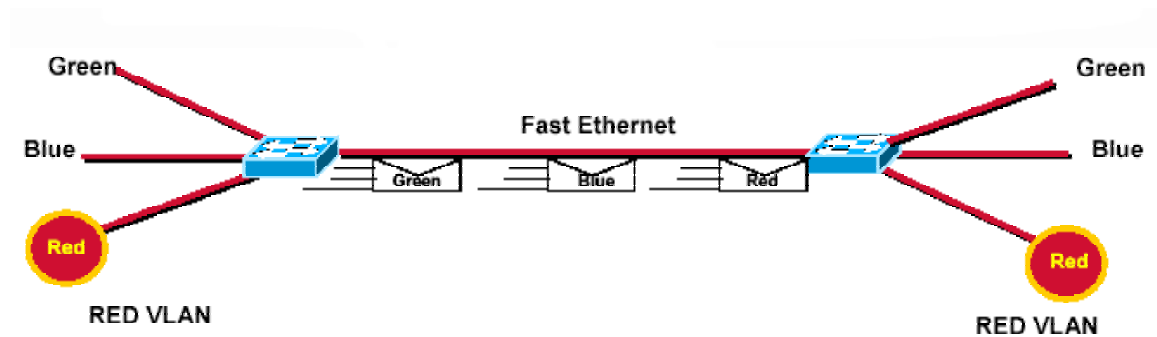


รูปที่ 5-4 แสดงตัวอย่างของทรัังก์ลิงก์

5.3 วิธีการระบุถึงวีแลน

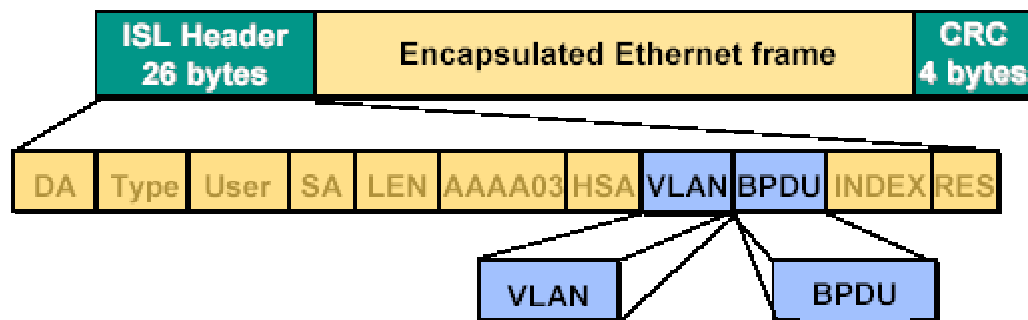
แพ็กเก็ตจะถูกส่งไปตาม Trunk Link โดยบรรจุข้อมูลที่ระบุถึงวีแลนไว้ในส่วนของเฮดเดอร์ (Header) ของแพ็กเก็ต ซึ่งวิธีการระบุนี้มีอยู่ 2 แบบคือ

- Cisco ISL
- IEEE 802.1Q



รูปที่ 5-5 แสดงเครือข่ายของวีแลนที่ใช้การเชื่อมต่อแบบทริงค์ลิงค์

Cisco ISL



รูปที่ 5-6 แสดงรูปแบบของเฟรมของ ISL

เมื่อได้รับเฟรมอีเทอร์เน็ตมาแล้ว จะทำการ encapsulate ด้วย ISL Header และ CRC ซึ่งสนับสนุนวีแลนได้มากที่สุดถึง 1024 วีแลน

IEEE 802.1Q

Initial MAC Address	2-Byte TPID 2-Byte TCI	Initial Type/Data	New CRC
------------------------	---------------------------	-------------------	---------

รูปที่ 5-7 แสดงรูปแบบของเฟรมของ IEEE 802.1Q

- 2-byte tag protocol identifier (TPID)
- 2-byte tag control information (TCI)